SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA

ASESMEN PENILAIAN
PSEUDOCODE DAN BAHASA PEMROGRAMAN

- Memahami Logika Sebelum Coding -



Disusun Oleh:
Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

A. ASESMEN PADA AWAL PEMBELAJARAN

1. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	*Pre-Test*
Bentuk	Kuis Digital melalui Web Pembelajaran Informatika
Instrumen	10 soal pilihan ganda
Waktu Pelaksanaan	5 Menit sebelum pembelajaran
Fokus Penilaian	Mengukur pemahaman awal murid mengenai definisi algoritma, ciri algoritma serta saimbol diagram alir

2. Kisi-kisi

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1	Murid dapat menjelaskan pengertian rancangan langkah penyelesaian masalah (*Pseudocode*).	(C1 - Mengingat)	Pilihan Ganda	1
2	Disajikan bagian-bagian *pseudocode*, murid dapat menentukan urutan struktur baku yang tepat.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	2
3	Disajikan *pseudocode* kalkulasi luas, murid dapat menghitung nilai keluaran (*output*).	(C3 - Mengaplikasi)	Pilihan Ganda	3
4	Disajikan potongan *pseudocode*, murid dapat menjelaskan fungsi perintah	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	4

	PRINT.			
5	Disajikan *pseudocode* percabangan IF-THEN-ELSE, murid dapat menentukan *output* berdasarkan *input*.	(C3 - Mengaplikasi)	Pilihan Ganda	5
6	Disajikan potongan *pseudocode*, murid dapat menjelaskan fungsi perintah SET.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	6
7	Murid dapat menjelaskan konsep wadah penyimpan data (Variabel).	(C1 - Mengingat)	Pilihan Ganda	7
8	Disajikan nilai data angka desimal, murid dapat menentukan tipe data yang paling sesuai.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	8
9	Disajikan daftar deklarasi variabel, murid dapat memilih variabel yang menyimpan tipe data satu karakter.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	9
10	Disajikan contoh data teks, murid dapat menentukan tipe data yang paling tepat.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	10

3. Instrumen

1. Sebelum membuat sebuah program, seorang programmer biasanya membuat rancangan langkah-langkah penyelesaian masalah terlebih dahulu menggunakan bahasa yang sederhana. Rancangan tersebut disebut.....

A. Variabel

B. Pseudocode

C. Compiler

D. Database

Kunci Jawaban: B

2. Perhatikan bagian-bagian Pseudocode berikut ini!

   - Judul Algotirma
   - Deklarasi/Input-Output
   - Langkah-langkah Algoritma

   Urutan bagian-bagian Pseudocode yang tepat adalah.....

   A. $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$

   B. $2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$

   C. $3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

   D. $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$

   Kunci Jawaban: A

3. Perhatikan *pseudocode* berikut!

   INPUT sisi

   luas ← sisi × sisi

   PRINT luas

   Jika pengguna memasukkan nilai 5 untuk sisi, nilai yang ditampilkan adalah ....

   A. 10

   B. 20

   C. 25

   D. 50

   Kunci Jawaban: C

4. Perhatikanpotongan Pseudocode berikut ini

   nilai ← 85

   PRINT nilai

   Apa yang dilakukan oleh perintah PRINT nilai ?

   A. Memasukkan nilai dari pengguna

   B. Menghitung nilai

   C. Menyimpan nilai ke memori

   D. Menampilkan nilai ke layar

Kunci Jawaban: D

5. Perhatikan *pseudocode* berikut!

```
INPUT nilai
IF nilai >= 75 THEN
   PRINT "LULUS"
ELSE
   PRINT "TIDAK LULUS"
ENDIF
```

Jika nilai yang dimasukkan 60, *output* adalah ....

A. LULUS

B. TIDAK LULUS

C. 60

D. Tidak ada output

Kunci Jawaban: B

6. Perhatikan *pseudocode* berikut!

```
SET harga ← 5000
SET jumlah ← 3
```

Fungsi SET adalah ....

A. Menampilkan data ke layar

B. Menerima masukan dari pengguna

C. Memberikan atau mengubah nilai suatu variabel

D. Menghapus variabel

Kunci Jawaban: C

7. Dalam sebuah program, diperlukan tempat untuk menyimpan data seperti nama, umur, atau nilai. Tempat untuk menyimpan data tersebut disebut ....

A. Operator

B. Variabel

C. Algoritma

D. Output

Kunci Jawaban: B

8. Seorang guru ingin menyimpan nilai ujian siswa 87.5. Tipe data yang paling sesuai adalah ....

A. int

B. char C. float D. string **Kunci Jawaban: C**
9. Perhatikan deklarasi variabel berikut! int umur; float nilai; char grade; string nama; Variabel untuk menyimpan satu karakter seperti A, B, atau % adalah .... A. umur B. nilai C. grade D. nama **Kunci Jawaban: C**
10. Perhatikan data berikut! "Budi Santoso" Tipe data yang paling tepat adalah .... A. int B. float C. char D. string **Kunci Jawaban: D**

4. Pedoman Skor

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai = (Jawaban Benar/100) x 100	

B. ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN

1. Penilaian Observasi Murid

a. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	Formatif (Proses Pembelajaran)
Bentuk Asesmen	Lembar Observasi Kinerja dan Sikap (Afektif & Psikomotor)
Teknis Pelaksanaan	Guru mengamati dan mencatat keaktifan serta perilaku murid secara individu selama proses awal kelas, diskusi kelompok dan presentasi

b. Rubrik Penilaian Observasi Murid

Indikator (Dimensi)	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Keimanan & Ketaqwaan terhadap Tuhan YME	Berdoa dengan sangat khidmat di awal dan akhir pembelajaran serta menunjukkan etika/integritas tinggi selama beraktivitas di laboratorium.	Berdoa dengan khidmat dan mematuhi etika belajar di laboratorium dengan baik.	Ikut berdoa namun kurang khidmat atau perlu diingatkan terkait etika di laboratorium.	Tidak khidmat saat berdoa dan tidak memperhatikan etika/budaya belajar di laboratorium.

Penalaran Kritis	Sangat aktif membedah masalah kantin, tepat menentukan *Input-Process-Output*, dan kritis mengevaluasi runtutan logika *pseudocode*.	Aktif menganalisis masalah dan mampu menentukan komponen *Input-Output* serta langkah algoritma dengan benar.	Kurang aktif menganalisis, membutuhkan dorongan untuk menentukan *Input-Output* atau langkah logika.	Pasif dan belum mampu menganalisis masalah maupun komponen algoritma tanpa bimbingan penuh.
Kreativitas	Mampu merancang variasi solusi alur *pseudocode* yang efisien dan menyajikan tampilan karya di LKPD Digital secara inovatif.	Menyusun alur *pseudocode* dengan rapi dan memberikan alternatif langkah penyelesaian yang jelas.	Menyusun *pseudocode* hanya mengikuti contoh persis tanpa mencoba variasi alur baru.	Sulit menyusun alur *pseudocode* dan karya disajikan seadanya/belum selesai.
Kemandirian	Inisiatif tinggi dalam menguji logika melalui Website Pembelajaran dan bertanggung jawab penuh menyelesaikan tugasnya tepat waktu.	Mandiri mengakses materi di website dan mampu menyelesaikan bagian tugasnya dengan baik.	Masih sering bergantung pada arahan guru/teman untuk menyelesaikan tugas individunya.	Pasif, tidak menunjukkan inisiatif, dan tidak menyelesaikan tugas individu yang menjadi tanggung jawabnya.
Komunikasi	Menyampaikan	Menyampaikan	Kurang percaya diri	Tidak mau

	gagasan/argumen logika *pseudocode* dengan sangat jelas saat diskusi maupun presentasi, serta aktif merespons masukan.	pendapat dengan jelas saat diskusi kelompok dan presentasi di depan kelas.	dalam menyampaikan pendapat atau menjelaskan rancangan *pseudocode*-nya.	berbicara/menyampaikan pendapat saat diskusi kelompok maupun presentasi.
Kolaborasi	Berbagi peran kelompok dengan sangat harmonis (pencatat, perancang, verifikator), aktif membantu teman, dan menghargai pendapat.	Bekerja sama dengan baik dalam kelompok dan menjalankan peran yang disepakati bersama.	Kurang berkontribusi aktif dalam kelompok, cenderung pasif atau bekerja sendiri.	Tidak mau bekerja sama atau mengganggu jalannya diskusi kelompok.

c. Lembar Observasi Murid

No	Nama Murid	Keimanan (1-4)	Penalaran Kritis (1-4)	Kreativitas (1-4)	Kemandirian (1-4)	Komunikasi (1-4)	Kolaborasi (1-4)
1	.....						
2	.....						

d. Rumus Perhitungan Nilai Observasi :

Nilai Observasi = (Total Skor/24) x 100

Kategori penilaian

Rentan Nilai	Kategori
85 - 100	Sangat Baik (A)
75-84	Baik (B)
6074	Cukup (C)
<60	Perlu Bimbingan (D)

2. Penilaian LKPD

a. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	Asesmen Formatif
Bentuk Asesmen	Penilaian LKPD Digital
Teknis Pelaksanaan	Dikerjakan secara berkelompok berpasangan atau 2-3 orang melalui web pembelajaran informatika

b. Rubrik Penilaian LKPD

Indikator Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)

Tugas 1: Rancangan Pseudocode	Judul, Deklarasi (nilai_ujian, status/pesan), serta struktur IF-THEN-ELSE diisi sangat tepat, runtut, dan memperhatikan indentasi blok kode dengan sempurna	Seluruh bagian terisi dengan benar, namun terdapat kekeliruan kecil pada indentasi atau penulisan tanda petik string pesan.	Pseudocode terisi, tetapi logika percabangan IF-ELSE kurang runtut atau ada komponen deklarasi yang terlewat.	Struktur pseudocode salah secara keseluruhan atau sebagian besar template dibiarkan kosong
Tugas 2: Pemahaman Istilah Perintah	Mampu menjelaskan fungsi kelima kata kunci (INPUT, PRINT, SET, IF-ELSE DAN WHILE-FOR)	Mampu menjelaskan 3-4 fungsi kata kunci dengan benar	Hanya mampu menjelaskan 1-2 fungsi kata kunci dengan benar	Penjelasan fungsi seluruh kata kunci tidak tepat atau tidak diisi
Tugas 3: Identifikasi Tipe Data	Mampu mengisi keterangan dan memberikan contoh yang sangat tepat untuk keempat tipe data (int, float/double, char dan string)	Mampu mengisi keterangan contoh untuk 3 tipe data dengan benar	Hanya mampu mengisi keterangan dan contoh untuk 1-2 tipa data dengan benar	Penjelasan keterangan dan contoh tipe data tidak tepat atau tidak diisi

Kerapian & Keterbacaan Penulisan LKPD	Isian LKPD tersusun sangat rapi, terstruktur, penulisan mudah dibaca dan memperhatikan tata letak dengan baik	Isian LKPD diisi dengan rapi dan mudah dibaca	Isian LKPD kurang rapi, tulisan/keterangan agak membingungkan namun masih dapat dibaca	Penulisan LKPD sangat berantakan, tidak terstruktur dan sulit dipahami

c. Lembar Penilaian LKPD Digital

No	Nama Murid / Kelompok	Tugas 1: Rancangan Pseudocode	Tugas 2: Pemahaman Istilah Perintah	Tugas 3: Identifikasi Tipe Data	Kerapian & Keterbacaan Penulisan LKPD	Total Skor	Nilai LKPD
1	.....						
2	.....						
3	.....						

Rumus Penilaian LKPD Digital

Nilai LKPD = (Total Nilai/16) x 100

C. ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN

1. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	*Pre-Test*
Bentuk	Kuis Digital melalui Web Pembelajaran Informatika
Instrumen	10 soal pilihan ganda
Waktu Pelaksanaan	5 Menit sebelum pembelajaran
Fokus Penilaian	Mengukur pemahaman awal murid mengenai definisi algoritma, ciri algoritma serta saimbol diagram alir

2. Kisi-kisi

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1	Murid dapat menjelaskan pengertian rancangan langkah penyelesaian masalah (*Pseudocode*).	(C1 - Mengingat)	Pilihan Ganda	1
2	Disajikan bagian-bagian *pseudocode*, murid dapat menentukan urutan struktur baku yang tepat.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	2
3	Disajikan *pseudocode* kalkulasi luas, murid dapat menghitung nilai keluaran (*output*).	(C3 - Mengaplikasi)	Pilihan Ganda	3
4	Disajikan potongan *pseudocode*, murid dapat menjelaskan fungsi perintah	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	4

	PRINT.			
5	Disajikan *pseudocode* percabangan IF-THEN-ELSE, murid dapat menentukan *output* berdasarkan *input*.	(C3 - Mengaplikasi)	Pilihan Ganda	5
6	Disajikan potongan *pseudocode*, murid dapat menjelaskan fungsi perintah SET.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	6
7	Murid dapat menjelaskan konsep wadah penyimpan data (Variabel).	(C1 - Mengingat)	Pilihan Ganda	7
8	Disajikan nilai data angka desimal, murid dapat menentukan tipe data yang paling sesuai.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	8
9	Disajikan daftar deklarasi variabel, murid dapat memilih variabel yang menyimpan tipe data satu karakter.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	9
10	Disajikan contoh data teks, murid dapat menentukan tipe data yang paling tepat.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	10

3. Instrumen

1. Sebelum membuat sebuah program, seorang programmer biasanya membuat rancangan langkah-langkah penyelesaian masalah terlebih dahulu menggunakan bahasa yang sederhana. Rancangan tersebut disebut.....

   E. Variabel

F. Pseudocode

G. Compiler

H. Database

Kunci Jawaban: B

2. Perhatikan bagian-bagian Pseudocode berikut ini!

   - Judul Algotirma
   - Deklarasi/Input-Output
   - Langkah-langkah Algoritma

   Urutan bagian-bagian Pseudocode yang tepat adalah.....

   E. 1 → 2 → 3

   F. 2 → 1 → 3

   G. 3 → 2 → 1

   H. 1 → 3 → 2

   Kunci Jawaban: A

3. Perhatikan *pseudocode* berikut!

   INPUT sisi

   luas ← sisi × sisi

   PRINT luas

   Jika pengguna memasukkan nilai 5 untuk sisi, nilai yang ditampilkan adalah ....

   E. 10

   F. 20

   G. 25

   H. 50

   Kunci Jawaban: C

4. Perhatikanpotongan Pseudocode berikut ini

   nilai ← 85

   PRINT nilai

   Apa yang dilakukan oleh perintah PRINT nilai ?

   A. Memasukkan nilai dari pengguna

   B. Menghitung nilai

   C. Menyimpan nilai ke memori

   D. Menampilkan nilai ke layar

   Kunci Jawaban: D

5. Perhatikan *pseudocode* berikut!

```
INPUT nilai
IF nilai >= 75 THEN
   PRINT "LULUS"
ELSE
   PRINT "TIDAK LULUS"
ENDIF
```

Jika nilai yang dimasukkan 60, *output* adalah ....

A. LULUS

B. TIDAK LULUS

C. 60

D. Tidak ada output

Kunci Jawaban: B

6. Perhatikan *pseudocode* berikut!

```
SET harga ← 5000
SET jumlah ← 3
```

Fungsi SET adalah ....

A. Menampilkan data ke layar

B. Menerima masukan dari pengguna

C. Memberikan atau mengubah nilai suatu variabel

D. Menghapus variabel

Kunci Jawaban: C

7. Dalam sebuah program, diperlukan tempat untuk menyimpan data seperti nama, umur, atau nilai. Tempat untuk menyimpan data tersebut disebut ....

A. Operator

B. Variabel

C. Algoritma

D. Output

Kunci Jawaban: B

8. Seorang guru ingin menyimpan nilai ujian siswa 87.5. Tipe data yang paling sesuai adalah ....

A. int

B. char

C. float D. string **Kunci Jawaban: C**
9. Perhatikan deklarasi variabel berikut! int umur; float nilai; char grade; string nama; Variabel untuk menyimpan satu karakter seperti A, B, atau % adalah .... A. umur B. nilai C. grade D. nama **Kunci Jawaban: C**
10. Perhatikan data berikut! "Budi Santoso" Tipe data yang paling tepat adalah .... A. int B. float C. char D. string **Kunci Jawaban: D**

4. Pedoman Skor

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai = (Jawaban Benar/100) x 100	

Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP):

- ≥ 75 : **Tuntas** (Dapat melanjut ke aktivitas pengayaan atau topik berikutnya)
- < 75 : **Belum Tuntas** (Menerima bimbingan remedial merancang pseudocode bersama Tutor Sebaya)

D. Remedial dan Pengayaan

1. Remedial

Sasaran	Murid yang telah berhasil mencapai atau melampaui KKTP pada Post-Test
Bentuk Kegiatan	Pemberian tantangan studi kasus baru yang lebih kompleks (misalnya: membuat pseudocode dengan tiga percabangan/kondisi)
Teknis Pelaksanaan	Dikerjakan secara mandiri di luar jam pelajaran melalui fitur Tugas Pengayaan pada Website Pembelajaran Informatika untuk memperdalam kemampuan logika tanpa mengganggu ritme kelas utama

2. Pengayaan

Sasaran	Murid yang belum mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) berdasarkan hasil.
Bentuk Kegiatan	Bimbingan ulang (*re-teaching*) konsep terkait struktur utama dari Pseudocode dan mengerjakan Post-Test ulang dengan bantuan Tutor Sebaya.
Teknis Pelaksanaan	Dikerjakan secara mandiri di luar jam pelajaran secara asinkron melalui modul khusus remedial di Website Pembelajaran Informatika.